

대피 구간 하나가 트랜스포터 한 대의 가치가 있을까?

차량군·도로망 협동 설계: 도로-차량 환율 정리, 제어
입도를 포함한 개조 메뉴, 차종과 도로 점유

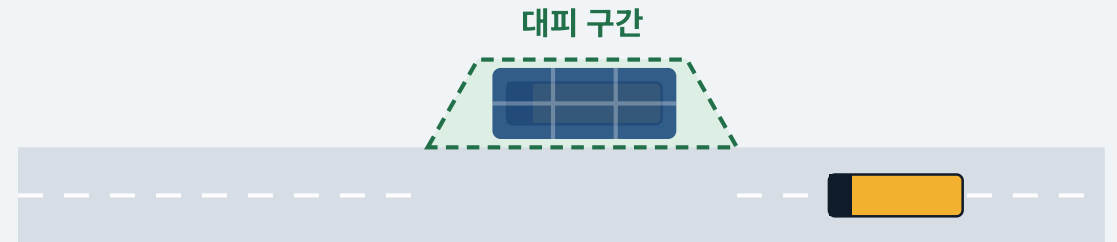
*Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-
design for road-occupying transport (working title)*

Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

운송 능력 구간, 시스템 상한, 두 열의 쌍대 가격 확립, 덜 보수적인 무교착 규칙 비교 진행 중, 첫
환율표는 그 뒤

도로-차량 환율 = 쌍대 가격 ÷ 차량 1대의 일일 능력



단일 차로에서 적재 차량이 대피 구간으로 비켜 서고 공차가 지나간다

≈ ?



차량 몇 대에 해당할까?

1분 요약

1

질문

도로망 제약 구간에서 능력을 늘리려면 차를 살까 길을 고칠까, 대형일까 소형일까? 우리는 개조마다 “차량 몇 대”라는 가격을 매긴다.

2

경계 규칙

평탄 / 상한이 1에 가까우면 상한이 뽀뽀해 쌍대 가격이 곧 환율이고 길을 고칠 가치가 있다. 1보다 한참 낮으면 규칙이 병목이므로 편성부터 바꾼다.

3

현재 결과

시드 10개: 옥포 주 시나리오에서 도크 앞 도로를 분할하면 상단 (상한)은 +8.0%, 하단 (예약 평탄)은 +0.3%뿐. 탑재 조합은 도크가 걸려 (평탄 / 상한 = 0.87) 분할 시 상단 +76.5%, 하단 +8.3%, 비율은 0.53로.

4

다음 단계

두 열의 쌍대 가격과 경로 여유를 얻었고, 덜 보수적인 무교착 규칙 비교가 진행 중이다. 이어서 개조 시뮬레이션으로 첫 환율표를, 다음에 플로팅 도크를 다룬다.

도크 입구가 지배할 때, 구간별로 쓸 수 있는 도로가 더 넓은 도로보다 가치가 클 수 있다.

5장의 질문: 능력을 늘리려 투자할 때 차인가 길인가, 대형인가 소형인가

적재 차량이 도로를 독점할 때 조선소 블록 운송 시스템의 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 편성, 도로망을 어떻게 함께 설계해야 하는가?



이 장의 입력

- **3장:** 도로망 상한과 표본 잡음 없는 시스템 상한, 경로 자유 상한, 두 열의 쌍대 가격과 상한이 걸리는 요소
- **4장:** 최선의 무교착 규칙, 즉 운송 능력 구간의 하단이자 내부 평가기. 현재는 전체 경로 예약, 덜 보수적인 규칙과 비교 중
- **차량군 산정 논문:** 차종, 결합 운반 모형, 낙찰 공고 33건의 차량 가격

이 장의 산출물

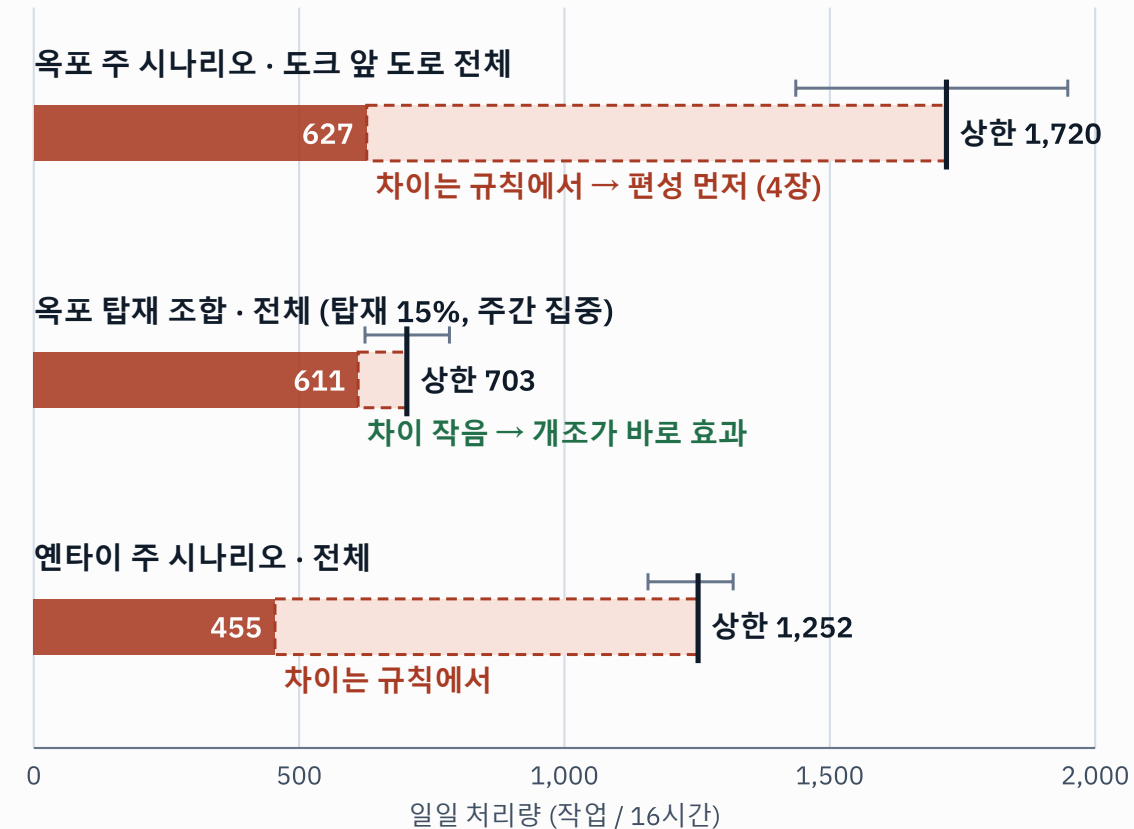
- 편성과 도로 개조의 경계 규칙, 첫 도로-차량 환율표
- 환율 정리 증명과 핵심 요소 식별, 제어 입도를 포함한 개조 메뉴
- 이단계 협동 설계 알고리즘, 차종과 점유 가설의 결론, 개조 가치를 6장의 조선소 간 예측으로 전달

이 장의 논제·가설·정리: 도로-차량 환율, 개조 가치, 차종과 점유

#	표현 (2026-10-09판)	이 장의 수행 방법
1	도로-차량 환율: 상한이 뽁뽁한 구간에서는 핵심 요소의 개조가 차량을 대체할 수 있고, 대체율은 쌍대 가격을 환산한 차량 수와 같다. 평탄 구간이 상한보다 한참 낮으면 편성부터 고친다. 이것이 통행 편성 논제와의 경계다	경계 규칙을 5장의 뼈대로, 시드 10개 시뮬레이션이 두 예 (주 시나리오, 탑재 조합)
2	개조 가치 가설: 도로망 제약 구간에서 핵심 요소의 개조 하나는 차량 1대 이상의 가치가 있고, 핵심 요소는 쌍대 가격으로 식별할 수 있다. 선택 가능한 개조: 분할 폐색, 도크 앞 대기 위치, 대피 구간, 일방 순환로, 확폭, 제2 출입구. 판정: 시뮬레이션에서 개조 전후 필요 차량 수의 차이를 쌍대 가격 예측과 비교한다. 둘은 “평탄 / 상한”이 1에 가까울 때만 일치할 것으로 예상한다. 성립: 도로-차량 환율 성립. 불성립: 운송 능력의 병목은 편성이므로 4장을 강화한다.	개조 시뮬레이션 (규칙 비교 다음): 시드 10개, 전체 K 격자, 조선소 전체 작업량에서 필요 차량 수 차이, 쌍대 예측은 계산된 두 열
3	차종과 점유 가설: 대형 차량은 적재·공차 모두 도로를 점유하고, 소형은 공차일 때 양보할 수 있지만 결합해 들어 올리려면 공차 주행이 늘어난다. 사례: 플로팅 도크 거대 블록의 다중 차량 운반. 성립: 최적 차량군 구성이 도로망 제약 정도에 따라 바뀐다. 불성립: 차종 문제와 도로망 문제를 따로 결정할 수 있다.	플로팅 도크 시나리오 (플로팅 도크와 지선을 더한 옥포 지도, 규칙 비교부터 사용), 차량군 산정 논문의 차종과 가격
4	환율 정리: 쌍대 가격으로 주어지며, 뽁뽁한 제약에서의 개조만 가치가 있다. 새 구간을 더할 때는 경로 자유 상한을 쓴다 상태: 증명 작성 중	증명은 본 연구가 직접, 경로 자유 상한 (증명 초안, 다시 쓰는 중)과 두 열의 쌍대 가격 산출

배차에서 통행 편성으로 (경계의 다른 쪽): 도로망 제약 구간에서 달성 가능한 능력이 상한의 얼마인지는 교통 편성이 정한다: 출발 순서, 대기 지점, 예약 방식, 폐색 입도. 단순 배차는 교착에 빠진다.

편성과 도로의 경계: 평탄 구간이 상한에서 얼마나 떨어졌는지 보고 편성 개선과 도로 개조를 고른다



■ 전체 경로 예약 포화 평탄 (K = 100~150 평균) ■ 상한까지의 차이

■ 도로망 상한 (가로선: 시드 10개 범위)

36%

36% 1보다 한참 낮음: 규칙이 병목

상한을 올려도 처리량이 움직이지 않으니 편성부터 바꾸고, 4장이 하단을 끌어올린다. 예: 옥포 주 시나리오에서 1도크 앞 도로를 분할 폐색하면 상한 +8.0%, 예약 평탄은 +0.3%뿐. 엔타이 주 시나리오도 36%.

87%

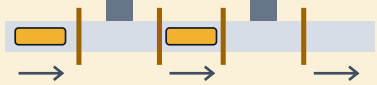
87% 1에 가까움: 상한이 뽀뽀함

쌍대 가격이 곧 환율이고, 걸리는 요소를 고칠 가치가 있으니 길부터 고친다. 예: 탑재 조합에서 1도크 앞 도로가 걸리며 (완료 조합 기준 86%), 분할 폐색하면 예약 평탄 +8.3%.

36%

운송 능력은 구간 [최선의 무교착 규칙, 도로망 상한]: 하단은 전체 경로 예약 (지금까지 검증한 규칙 중 최선, 덜 보수적인 규칙과 비교 중). 4장은 하단을 올리고 3장의 강화된 상한은 상단을 내리며, 그 비율이 5장의 투자처를 정한다.

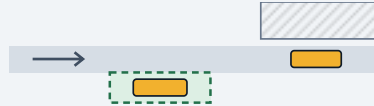
개조 메뉴: 여섯 가지, 분할 폐색은 제어 입도만 바꾼다



제어 입도

분할 폐색 (방향 잠금 포함)

긴 도로를 정차 지점에서 여러 자원으로 나누고 같은 방향은 따라갈 수 있다. 자원 구분만 바뀌고 경로는 그대로라 도로망 상한이 그대로 성립한다.



도크 앞 대기 위치

크레인을 기다리는 차량이 도로 밖에 서서 인접 정차 지점으로 가는 길을 막지 않는다. 대기 위치는 LP에 없으므로 가치는 시뮬레이션으로 읽는다.



대피 구간

단일 차로에 교행 가능한 넓은 구간을 두어 두 차가 비켜 간다. 경로가 바뀌므로 경로 자유 상한으로 가격을 매긴다.



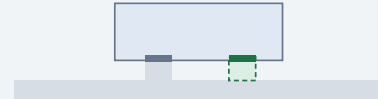
일방 순환로

대향 충돌을 같은 방향 추종으로 바꾼다. 방향과 최단 경로가 바뀌므로 경로 자유 상한이 필요하다.



확폭

폭 용량을 높이며 계단식으로 값이 매겨진다: 9 m인 옥포 1도크 앞 도로에 1 m를 더해도 상한은 그대로이고, 12 m가 되어야 가장 좁은 차량 둘이 교행한다.



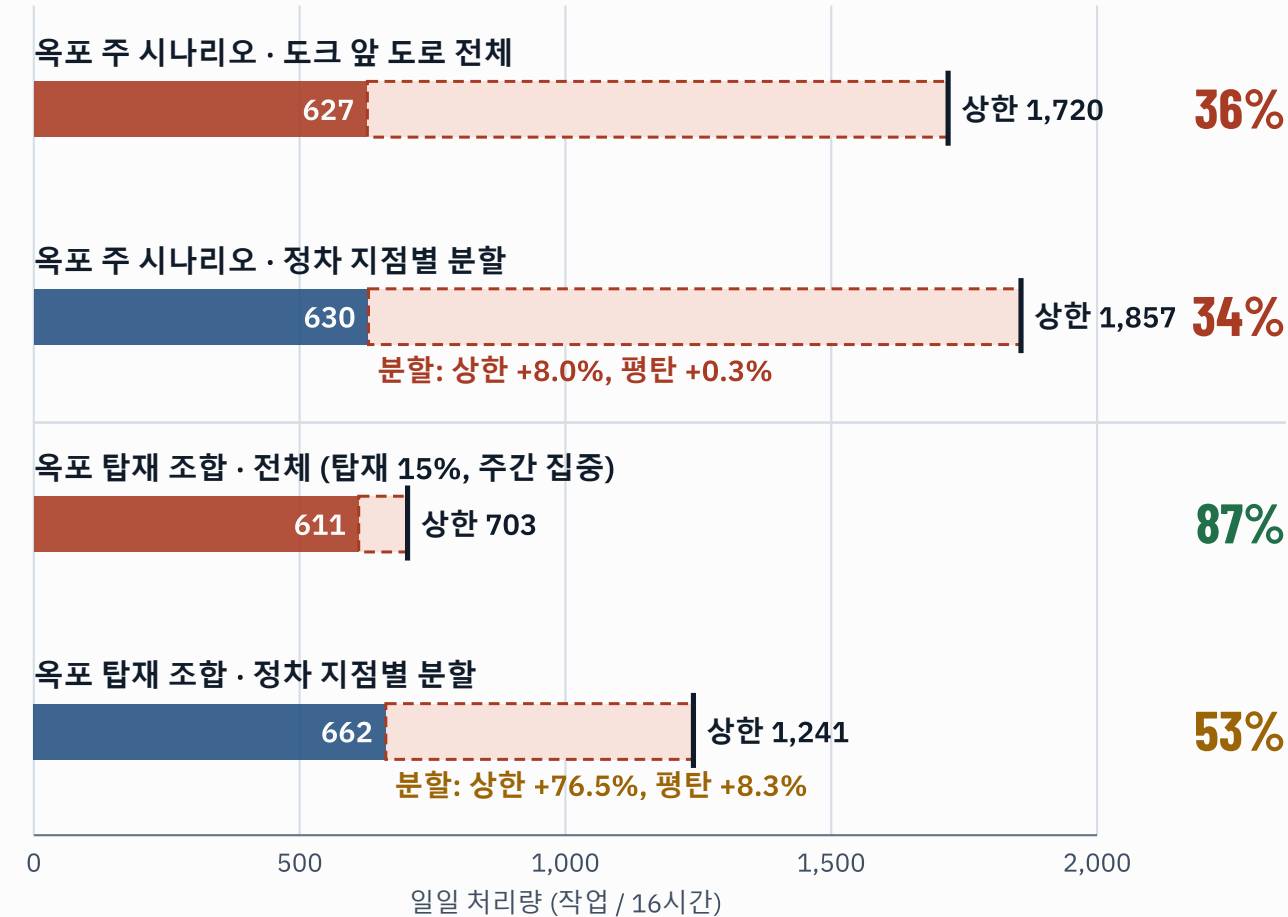
제2 출입구

출입구형 병목에 문을 하나 더해 노드의 적재·하역 점유를 나눈다. 새 구간이 생기므로 경로 자유 상한이 필요하다.

제어 입도는 숨은 능력: 분할 폐색은 토목 비용이 없고 자원 구분과 출발 방식만 바꾼다. 본 연구는 폐색 입도를 통행 편성에, 분할 폐색을 개조 가치 가설의 메뉴에 넣었으니 정확히 경계 위에 있다.

이전 출처 (전문 확인): 철도 폐색 구간은 열차 하나가 독점 (Abril 등 2008), 짧은 폐색은 용량 소비를 줄이고 최적 블록 길이는 열린 문제 (Goverde 등 2013), UIC 406 압축법 (Landex 등 2008), 광산 단일 차로에 대피 구간을 두고 폐색 구간처럼 운영 (Eustace 등 2021).

분할 폐색의 두 예: 주 시나리오는 상단만, 도크가 걸리면 양단이 모두 오른다



+8.0% / +0.3%

주 시나리오: 분할 후 상단 (상한) / 하단 (예약 평탄)의 변화, 상한이 걸리는 요소는 1도크 앞 도로에서 한 관통 통로로. 처리량을 묶는 것은 이 도로가 아니라 규칙이다.

+76.5% / +8.3%

탑재 조합: 도크가 걸리면 양단이 모두 움직이고, 상한이 걸리는 자원은 도크 앞 50 m 구간이 된다 (시드 10개 모두).

0.87 → 0.53

탑재 조합 분할 전후의 평탄 / 상한: 길의 제약을 걷어 내면 규칙이 병목이 된다. 같은 지점에서 길을 먼저, 편성을 다음에 고친다.

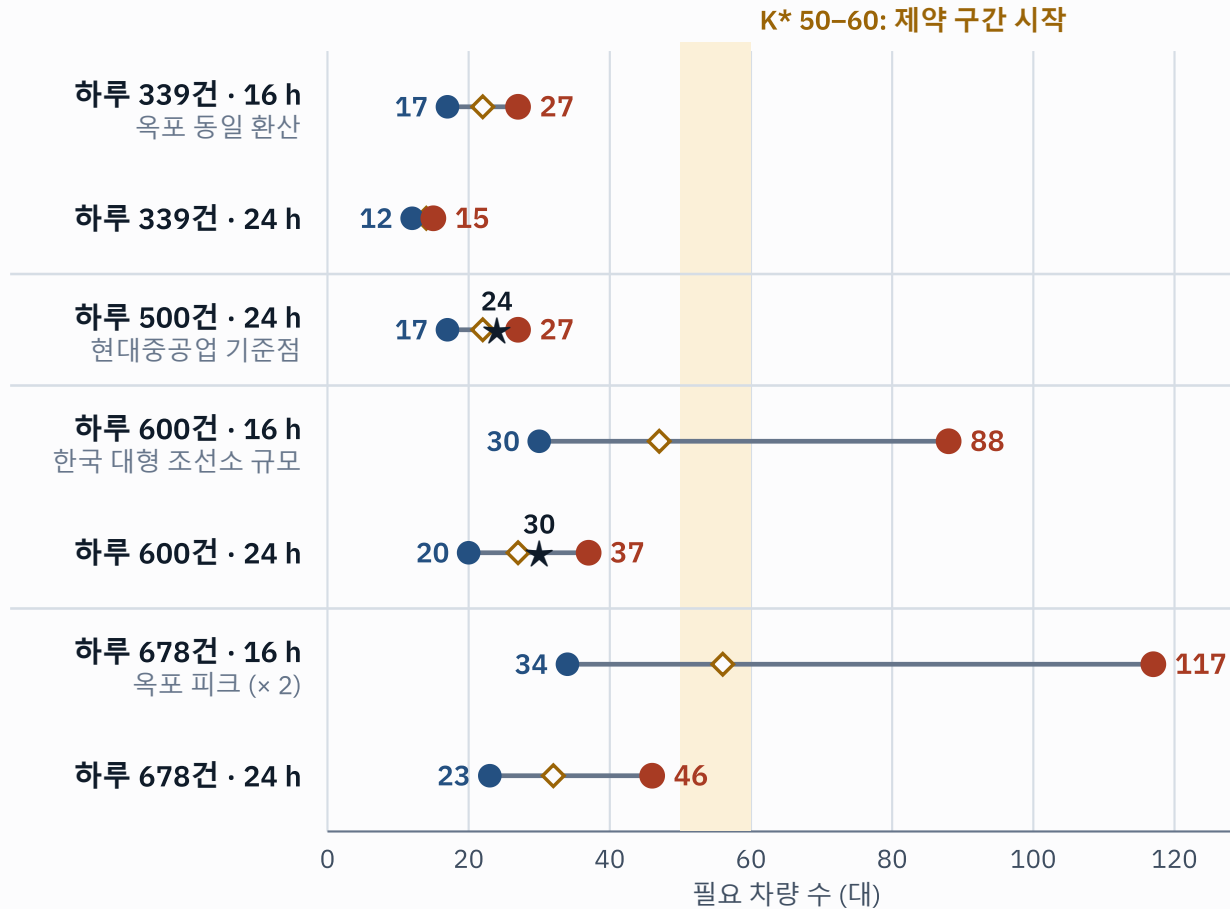
본 연구의 앞선 예비 계산 (시드 3개)도 방향이 같다: 분할 +9.5%, 12 m 확폭 +4.1%, 대피 구간은 분할 이상으로 더하지 않음. 분할 항목은 이제 시드 10개 결과를 따른다.

■ 전체 경로 예약 포화 평탄 (K = 100–150 평균) ■ 분할 후 예약 평탄 ■ 상한까지의 차이

■ 도로망 상한 (시드 10개 평균)

출처: 본 연구 시뮬레이션. 조건: 포화 수요, 4일, 시드 10개, 전체 경로 예약, 도크 앞 도로의 정차 지점 앞뒤 25 m에 폐색 경계 (시나리오 설정), 분할이 옥포 주 시나리오 (영상 확인, 2026-10-09), 전체는 대조, 플로팅 도크와 지선 추가 전 옥포 지도. 앞선 시드 3개 결과는 본 연구의 예비 계산.

조선소 전체 기준 필요 차량 수: “차량 몇 대”의 실제 규모



● 자유류 ● 전체 경로 예약 ◇ 참조 규칙 (순간 이동 해소) ■ 제약 구간 시작 K* (50-60)

★ 현장 차량군

17 → 27

옥포 자체 하루 339건 (동일 환산), 16시간: 자유류 → 전체 경로 예약, 24시간에서는 12 → 15대. 모두 제약 구간 시작 K* (50-60) 아래.

34 → 117

옥포 피크 하루 678건 (× 2), 16시간: 도로망 제약 구간 안. 24시간에서는 23 → 46대로 구간 시작의 아래쪽 경계.

24 · 30

현장 차량군: 현대중공업 하루 약 500회, 24대, 24시간. 한국 대형 조선소 하루 약 600건, 약 30대 (교대 미기재, 24시간으로 읽음). 둘 다 24시간에서 자유류와 예약 사이.

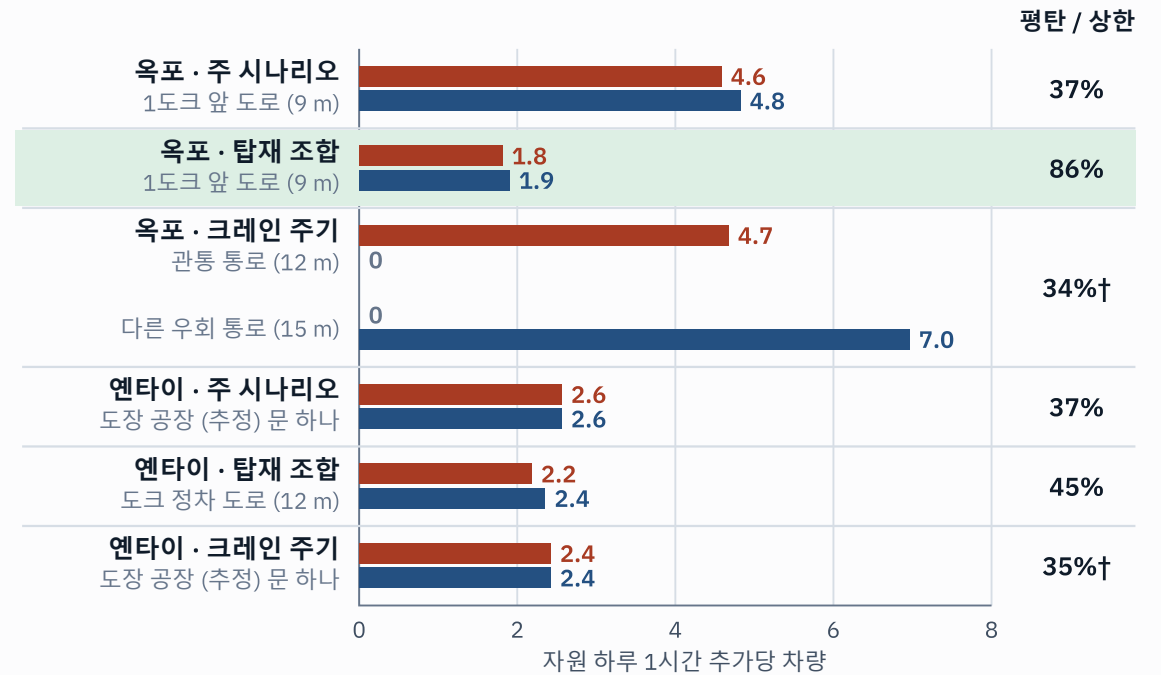
근무일을 16시간으로 볼지 24시간으로 볼지, 작업량을 일 평균으로 볼지 피크로 볼지는 도로망 제약 가설의 주 기준이며 규칙 비교 뒤에 정한다. 여기서는 둘을 나란히 보인다. 도로-차량 환율은 도로망 제약 구간을 대상으로 한다 (개조 가치 가설).

환율 정리: 상한의 쌍대 가격을 차량 수로, 상한이 걸리는 요소만 고칠 가치가 있다

$\pi_r = \partial(\text{상한}) / \partial H_r$ 자원 r 을 하루 1시간 더 쓸 때 상한 증가 (건/일)

$e_r = \pi_r \div (H / \bar{c})$ 차량 수로 환산, $H / \bar{c}$ = 차량 1대의 일일 능력

- **빡빡한 제약의 개조만 가치가 있다:** 여유 있는 자원의 쌍대 가격은 0이다.
- **평탄 / 상한이 1에 가까우면 e_r 이 곧 환율이고, 한참 낮으면 개조 가치의 상한이다.**
- **가격은 한계 판독이고 해가 퇴화한다:** 엔타이 도장 공장 (추정)의 두 문이 동시에 가득 차 하나만 고치면 하루 2.3건, 둘을 함께 고치면 1차 추정 +144. 개조 시뮬레이션에서 조합 개조로 다시 푼다.
- **두 열을 나란히:** 최단 경로 배차면 시스템 상한 열, 우회를 허용하면 (4장의 우회 편성) 경로 자유 상한 열을 읽고, 새 구간은 언제나 후자.

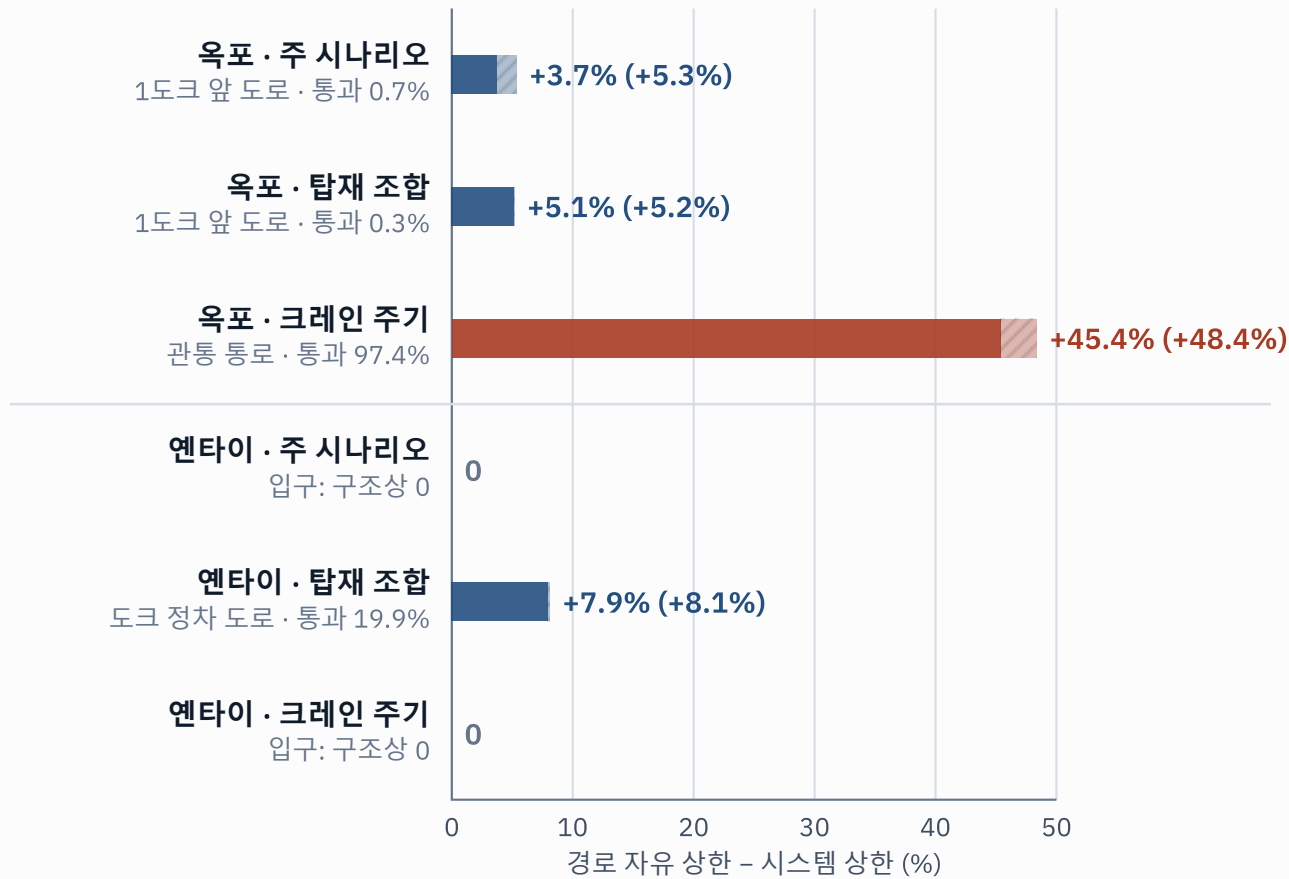


■ 최단 경로 배차 (시스템 상한) ■ 우회 허용 (경로 자유 상한)

† 크레인 주기는 시스템 기준, 나머지는 완료 조합 기준

자원을 하루 1시간 더 쓸 때 상한 증가 (건/일)를 차량 1대의 일일 능력 (옥포 약 24, 엔타이 약 32건)으로 나눈 값. 탑재 조합은 바로 환율이 되고, 나머지는 평탄이 상한의 36–45%라 차량 수는 개조 가치의 상한이다.

상한의 경로 여유: 우회 허용이 최대 얼마나 더하는지, 도로 개조와 편성이 어디서 서로 대체되는지



■ 하한: 역대입 가능값 - 시스템 상한 ■ 상한: 경로 자유 상한 - 시스템 상한까지

관통 통로 (옥포 크레인 주기)

통과 흐름이 97%이고, 우회 경로는 여유 22%, 평균 235 m 더 길다. 최단 경로 옆에서 점유 10% 단축은 하루 +198건 (≈ 8.3대), 우회 허용 옆에서는 0: 우회가 개조를 대신할 수 있다.

정차 도로와 입구

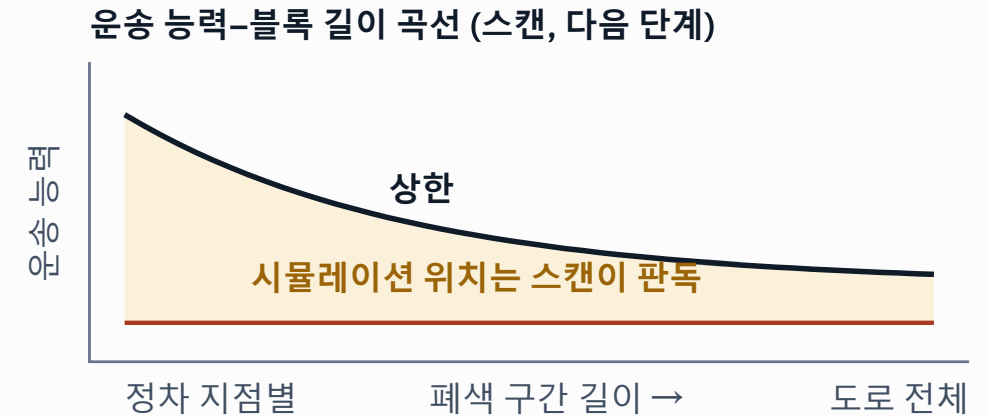
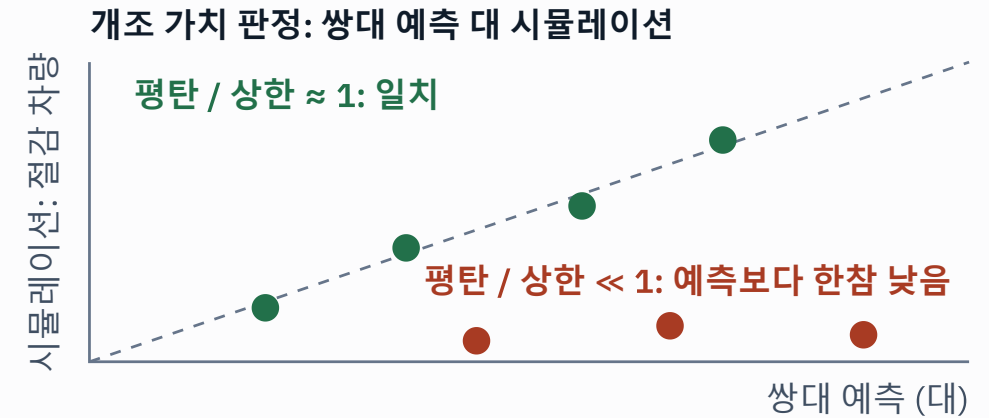
도크 정차 도로 (옥포 1도크 앞 도로, 엔타이 도크 정차 도로)는 통과 흐름이 적고, 여유는 주로 정차 지점에 반대쪽 끝으로 드나드는 데서 온다: +3.7~7.9%. 입구는 구조상 여유가 0이고 문 자체만 바꿀 수 있다 (다음 단계의 출입구 입도).

경로 여유는 두 상한의 차이로 4장의 우회 편성이 되찾을 수 있는 최대치이며, 실제로 되찾는 양은 우회 편성의 평탄이 준다. 세 가지 읽기는 제안 표현이며 개조 시뮬레이션이 점을 보탠다.

첫 도로-차량 환율표 (다음 단계): 개조마다 차량 몇 대인가, 쌍대 예측 대 시뮬레이션

개조	현재 판독	쌍대 예측	시뮬레이션: 필요 차량 차이
분할 폐색 (방향 잠금)	탐재 조합: 상한 +76.5%, 예약 +8.3% (시드 10개)	1도크 앞 도로: 하루 1시간당 1.8대	예정
도크 앞 대기 위치	—	LP로 보이지 않음	예정 · 대기 구역
대피 구간	예비 계산: 분할 이상 -0.2% (시드 3개)	경로 자유 상한, 새 도로망에서 재계산	예정
확폭	예비 계산: 12 m 예약 +4.1%, 1도크 앞 도로에 1 m 추가 시 상한 불변	다음 단계까지로 가격, 엔타이도크 정차 도로에 1 m: 하루 +127건 ≈ 4.0대	예정
출입구 입도 (엔타이 도장 공장, 추정)	—	하나만 하루 +2.3건, 둘 함께 1차 +144	예정

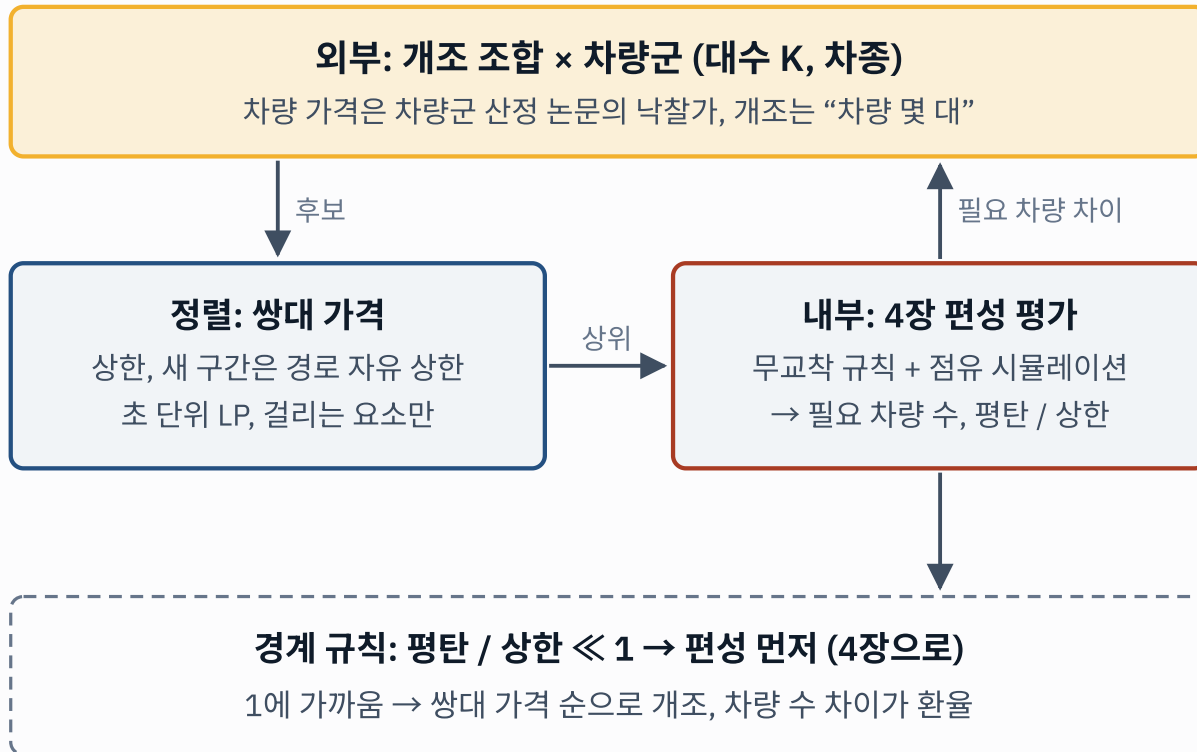
환율표의 기준: 시드 10개, 전체 K 격자, 필요 차량 수는 옥포 하루 339건과 피크 678에서 16시간·24시간 병기, 덜 보수적인 규칙과 플로팅 도크·지선을 더한 옥포 지도 위에서, 결론은 순간 이동 없는 규칙의 판독만.



두 그림 모두 개념도이며 데이터 아님

출처: 본 연구의 연구 계획 (개조 시뮬레이션과 첫 환율표, 블록 길이 스캔, 출입구 입도, 도크 3자원 소규모 망, 무교착 규칙 비교 다음, 옥포 지도 교체는 그 비교에서), 현재 판독은 본 연구 시뮬레이션 (시드 10개)과 예비 계산 (시드 3개), 쌍대 예측은 본 연구의 시스템 상한·쌍대 가격 계산, 개조 가치 가설의 판정과 본 연구의 표현 규칙 2 (순간 이동 규칙은 참조용). 오른쪽 두 그림은 개념도.

이단계 협동 설계: 외부는 개조와 차량군을 고르고, 내부는 4장의 편성으로 평가하며, 쌍대 가격이 외부 후보를 정렬한다



5장의 성과 사다리

바닥

차량군과 개조안의 격자 평가

목표

환율과 핵심 구간 식별

천장

최적성 간격을 갖춘 이단계 협동 설계 알고리즘

- 쌍대 가격이 외부 탐색을 걸리는 요소 주변으로 좁혀 시뮬레이션할 안을 크게 줄인다. 상한과 가격표는 가장 큰 시나리오에서 약 6분, 나머지는 25초 이하.
- 내부는 현재 전체 경로 예약 (지금까지 검증한 규칙 중 최선)을 쓰고, 덜 보수적인 규칙이 나오면 바꾼다.
- 핵심 요소 확인은 고정 단계: 쌍대 가격 상위 3개 요소를 영상으로 확인하고 그 결과로 자원 입도를 정해 다시 계산한다.

차종과 점유 가설: 대형은 공차도 도로를 점유하고, 소형은 양보할 수 있지만 결합하려면 공차 주행이 늘어난다

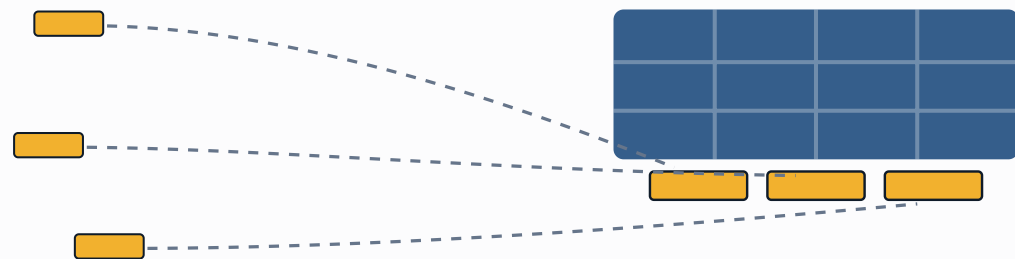
대형: 공차도 차로를 독점



소형: 공차일 때 교행 가능한 곳에서 양보



소형 결합: 거대 블록에 여러 대가 필요하고 각자 공차로 모인다



- **차량군 산정 논문의 출발점:** 정적 최단 경로·교통 무시 모형에서는 모든 블록에 대해 충분히 큰 차량 한 대가 어떤 결합 팀보다 싸고, 가격은 공개 낙찰 공고 33건이다. 이 가설은 점유를 넣으면 이 답이 바뀌는지 묻는다.
- **같은 분야의 가까운 연구 (전문):** Tao 등 2017은 도로 용량을 차량 수로 세고 시뮬레이션으로 차종을 비교하고, Li 등 2020은 두 차량 협동 운반을 다루지만 도로는 모형에 넣지 않는다. 이 가설은 결합 차량군의 외곽과 도로 점유, 합류를 위한 공차 주행과 무리 지은 복귀를 더한다.
- **사례 (플로팅 도크 시나리오, 환율표 다음):** 한화오션 4Q24 IR에 플로팅 도크 3기 (Floating Dock 3EA). 옥포는 해상 크레인으로 거대 블록을 플로팅 도크에 들어 올리며, “안벽 쪽 도착점 + 해상 크레인 자원”으로 모형화하고 별도 시나리오로 둔다. 거대 블록은 2-4대가 결합 운반하고, “척당 거대 블록 약 10개”는 다른 조선소 출처 (고시근 등 2011)로 옥포 기준이 아니다.

[차량군 산정 논문 보고 열기 →](#)

확립된 것과 진행 중인 것: 각 작업의 산출 위치

확립됨 (2026-10-09/10 확인 완료)

- **운송 능력 구간의 양단 (시드 10개):** 최선의 무교착 규칙은 전체 경로 예약. 옥포 주 [627, 1,720], 탑재 조합 [611, 703], 엔타이 [455, 1,252], 경계 규칙의 두 예 확보.
- **표본 잡음 없는 상한과 경로 자유판:** 시스템 상한 옥포 1,736, 엔타이 1,298. 경로 자유 상한은 솔버 허용 오차와 무관한 증명서를 갖고, 반례 탐색에서 반례 없음.
- **두 열의 쌍대 가격표, 차량 환산 가능:** 탑재 조합 1도크 앞 도로 하루 1시간 $\approx$ 1.8대, 경로 여유 0 – +45.4%.
- **외부 기준점 (전문 확인):** 옥포 하루 339건, 24시간에서 현장 차량군은 자유류와 예약 사이, 가장 가까운 Tao 등 2017과 항목별 구분.

1

진행 중 덜 보수적인 무교착 규칙 (은행원 알고리즘식 안전 검사에 단계별 가능성 탐색, 또는 다음 안전 대기점까지만 점유, 안전 편성 정리), 먼저 플로팅 도크를 더한 옥포 지도로 바꾸고 정차 지점 회차의 방향 잠금과 예약 대기 분해를 고친다. → 구간 하단, 하락 구간 가설, 안전 편성 비용 가설 재확인

2

규칙 비교 다음 개조 시뮬레이션, 첫 환율표, 출입구 입도, 운송 능력-블록 길이 곡선, 도크 3자원 소규모 망. → 환율표, 예측 대 시뮬레이션 그림, 입도 곡선

3

환율표 다음 플로팅 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S와 $K_0(S)$. → 차종과 점유 가설 사례 절, “대기 구역은 차량 몇 대의 가치” 설계 규칙

4

결정 예정 규칙 비교 뒤 함께 결정: 도로망 제약 가설 제2단락의 새 수치, 제3단락의 두 층 표현, 주 기준 (16시간 / 24시간, 일 평균 / 피크). → 그때까지 이 보고는 두 규모를 나란히

위험과 완화

위험	완화
주 시나리오에서 도로 개조가 처리량을 거의 바꾸지 않음	그 자체가 편성 쪽 판독: 편성 먼저, 덜 보수적인 규칙과 4장이 하단을 올린 뒤 새 평탄 / 상한에서 환율을 다시 읽는다
최선의 무교착 규칙이 바뀔 수 있어 (비교 진행 중) 하단과 평탄 / 상한이 움직임	경계와 환율은 늘 규칙을 밝히고, 새 규칙은 같은 배치로 구간표에 들어가 비율을 다시 계산하며, 경계 규칙의 표현은 그대로
쌍대 해가 퇴화하고 한계 판독뿐이며 폭은 계단식으로 작용	상한 계산이 재풀이 증분을 제시 (도장 공장 두 문은 함께 고쳐야 함, 1도크 앞 도로에 1 m는 0), 개조 시뮬레이션은 조합 개조와 “다음 단계까지 확폭”으로 가격을 매기고 병목을 하나씩 풀며 다음 병목을 찾는다
모형의 필요 차량 수가 현장과 맞는가	답함: 24시간에서 현대중공업 24대와 한국 대형 조선소 약 30대가 모두 자유류와 예약 사이 (본 연구 시뮬레이션과 공개 기준점). 16시간 / 24시간과 평균 / 피크의 주 기준은 규칙 비교 뒤 정하며 그때까지 나란히 보고
분할의 200 m와 25 m는 시나리오 설정	영상 확인: 1도크 앞 도로에서 차량이 도크 옆에 있어도 인접 부지 출입 가능, 블록 길이 스캔 (다음 단계)이 25 m를 운송 능력-입도 곡선으로 바꾼다
플로팅 도크와 거대 블록 공개 자료의 공백 (현역 도크 크기, 결합 운반 속도)	공개 자료에서 플로팅 도크 수와 해상 크레인 탑재 방식을 찾음, 플로팅 도크 흐름은 별도 시나리오, 합성 부분은 시나리오로 표시

출처: 본 연구 시뮬레이션과 시스템 상한·쌍대 가격 계산, 본 연구의 연구 계획과 영상 확인 (2026-10-09), 플로팅 도크와 거대 블록 공개 자료 (전문 확인), 본 연구의 표현 규칙 1·2·5.

목표 학술지 (논문 3, 5장): 학원 2026 목록 안의 학술지만

Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-design for road-occupying transport

우선 · B류

- *Ocean Engineering* (B류)
- *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* (B류)

조선소 운송 기제와 공학적 효과 (OE), 도로망·차량군 협동 설계와 이단계 알고리즘 (T-ASE)

도전 · A류

- *Reliability Engineering & System Safety* (A류)

조건: 핵심 구간 고장 시의 운송 능력 손실과 중복 설계 (대기 구역, 제2 출입구의 중복 가치)로 쓸 때

대안 · B류

- *Transportmetrica A: Transport Science* (B류)
- *Expert Systems with Applications* (B류)
- *Applied Soft Computing* (B류, 이단계 알고리즘)
- *Journal of Manufacturing Processes* (B류)

보충 · C류

- *Computers & Industrial Engineering* (C류)
- *Journal of Ship Production and Design* (C류)

B류 우선, A류는 카드의 조건에서 도전. 졸업에는 B류 이상 학술지 논문이 최소 1편 필요하며, 이 논문은 B류를 주 목표로 한다.

참고문헌 (1/2)

1. Abril, M., Barber, F., Ingolotti, L., Salido, M.A., Tormos, P., Lova, A. (2008). An assessment of railway capacity. *Transportation Research Part E* 44(5), 774–806. doi:10.1016/j.tre.2007.04.001
2. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
3. Goverde, R.M.P., Corman, F., D'Ariano, A. (2013). Railway line capacity consumption of different railway signalling systems under scheduled and disturbed conditions. *J. Rail Transport Planning & Management* 3(3), 78–94. doi:10.1016/j.jrtpm.2013.12.001
4. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
5. Joo, C.-M., Lee, W.-S., Lee, K.-B. [주철민, 이운식, 이강배] (2005). Transporter scheduling for block transportation in the shipyard. *Proc. 2005 KORMS/KIIE Spring Joint Conference*, 348–352.
6. Koh, S.-G., Jang, J.-H., Choi, D.-W., Woo, S.-B. [고시근, 장정희, 최대원, 우상복] (2011). Spatial scheduling for mega-block assembly yard in shipbuilding company. *IE Interfaces* 24(1), 78–86. doi:10.7232/IEIF.2011.24.1.078
7. Landex, A., Schittenhelm, B., Kaas, A.H., Schneider-Tilli, J. (2008). Capacity measurement with the UIC 406 capacity method. *WIT Transactions on The Built Environment* 103, 55–64. doi:10.2495/CR080061
8. Li, B., Jiang, Z., Tao, N., Meng, L., Zheng, H. [李柏鹤, 蒋祖华, 陶宁蓉, 孟令通, 郑虹] (2020). Ship block transportation scheduling considering cooperative transportation of flatcars. *J. Shanghai Jiao Tong University* 54(7), 718–727. doi:10.16183/j.cnki.jsjtu.2018.339
9. Na, C., Wang, Q., Han, X., Yao, J., Ma, K., Kim, Y. (manuscript in preparation). Single-vehicle capacity versus cooperative transport in the service-constrained sizing of shipyard block-transporter fleets.

참고문헌 (2/2)

10. Park, C., Seo, J. [박창규, 서준용] (2006). JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries. *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
11. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
12. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
13. Tao, N., Jiang, Z., Liu, J., Yang, Z. [陶宁蓉, 蒋祖华, 刘建峰, 杨震] (2017). Modeling and analysis of ship block transportation considering multi-type flat transportations. *Hebei J. Industrial Science and Technology* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgkj.2017yx06001
14. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
15. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STAK.2008.45.6.646

회사 자료: 한화오션 4Q24·2Q26 실적 발표 (Floating Dock 3EA), 원문 확인. 본 연구 자료: 본 연구의 논제·가설·정리 (2026-10-09판), 본 연구 시뮬레이션 (포화 수요, 시드 10개, 플로팅 도크와 지선 추가 전 옥포 지도와 엔타이 지도)과 시스템 상한·경로 자유 상한·쌍대 가격 계산, 경로 자유 상한 증명 초안, 외부 기준점과 문헌의 전문 확인, 본 연구의 앞선 예비 계산 (시드 3개), 본 연구의 연구 설계 (2026-10-08), 선박공정학원 2026 학술지 등급 목록 (2026-09-23판).

논문 전체로 돌아가기

대피 구간 하나가 트랜스포터 한 대의 가치가 있을까? 먼저 평탄 구간이 상한에서 얼마나 떨어졌는지 본다.

$\ll 1$

평탄 / 상한 $\ll 1$: 규칙이 병목, 편성 먼저.

≈ 1

평탄 / 상한 ≈ 1 : 상한이 빡빡해 쌍대
가격이 환율이고 길을 고칠 가치가 있으며,
고친 뒤 병목은 규칙으로 ($0.87 \rightarrow 0.53$).

차종

점유를 넣으면 대형 차량과 결합
팀의 선택이 바뀌는가: 플로팅 도크
운반으로 검증.

[← 박사 논문 전체 보고로](#)[점유 모형과 상한 →](#)[운송 능력 구간 →](#)[교통 편성 →](#)[다수 조선소 검증 →](#)[차량군 산정 논문 →](#)

감사합니다.